

Manuale operativo – Modulo EFA-J (beta) per EEA+

Titolo breve: Impronta **Ambientale** in Joule per la Sustainability Accounting (SA) e il TSI.

Versione: 1.0

Ambito: Attività 7.3 – Assessment termodinamico della fabbrica

Obiettivo: fornire una procedura chiara, replicabile e tool-agnostica (Python/Excel/Power BI) per convertire **tutti i flussi ambientali** in **Joule (J/GJ)** e integrarli nella SA dell'EEA+, in coerenza con TEI-J.

0) Panoramica per non esperti

Il modulo **EFA-J** porta in **Joule** i contributi ambientali (materiali, energia, acqua, rifiuti, emissioni, imballi, recuperi/circularità) seguendo la logica **input → output → outcome/impacts**.

L'output finale è un **contributo ambientale in GJ** (f_{env}) da sommare a quelli tecnologico/economico/sociale nella **SA** e quindi nel **TSI**.

1) Perimetro e unità

- **Perimetro di processo:** gate-to-gate (consigliato) con fattori di conversione **cradle-to-gate** per i materiali (coefficiente b_x).
- **Unità funzionale:** piastrella equivalente (pz) o kg di prodotto.
- **Finestra temporale t** : turno/giorno/mese (baseline e scenario corrente devono avere la stessa unità e finestra).

2) Notazione e dati minimi

2.1 Variabili operative

Simbolo	Descrizione	Unità
m_i	massa del materiale/semilavorato i (materie prime, additivi, smalti, imballi)	kg
V_{fuel}	volume combustibile (es. metano)	Nm ³
E_{el}	elettricità	kWh
W	acqua	m ³
R_k	rifiuti per tipologia k (pericolosi/non, riciclati/smaltiti)	kg
Em_j	emissioni (CO ₂ e, NO _x , polveri, ecc.)	unità specifica
Rec	materia/energia recuperata (riciclo interno/esterno, recuperi termici)	unità varie

Simbolo	Descrizione	Unità
Q_{out}	output fisico (pz o kg)	pz/kg

2.2 Coefficienti (intensità/convertitori)

Simbolo	Significato	Unità	Note
$b_{mat,i}$	intensità energetica del materiale i	MJ/kg	CED cradle-to-gate (libreria <i>Coefficients</i>)
b_{el}	elettricità	MJ/MJ	$=1 \rightarrow MJ = 3.6 \times kWh$
b_{fuel}	combustibile (es. metano)	MJ/Nm ³	basato su PCI e fattore exergetico
b_{H2O}	acqua	MJ/m ³	da kWh/m ³ di pompaggio/trattamento
γ_j	convertitore impatto $j \rightarrow$ Joule	MJ/unità impatto	definito in Tabella Conversioni Impatti

Libreria *Coefficients*: un'unica tabella che contiene *tutti* i fattori di conversione usati nel progetto (materiali, energia, acqua, impatti), con **fonte, anno, perimetro, confidenza**.

3) Conversione in Joule dei flussi (regole generali)

Formula base per ogni voce: $Ex_x = q_x \cdot b_x$ (in MJ; dividere per 10³ per GJ).

Materiali: $Ex_{mat} = \sum_i m_i b_{mat,i}$.

Energia: $Ex_{el} = 3.6 kWh$, $Ex_{fuel} = V_{fuel} b_{fuel}$.

Acqua: $Ex_{H2O} = W b_{H2O}$.

Imballi: come materiali.

Rifiuti: contabilizzati come exergia **persa** se smaltiti; se **riciclati** attribuire credito in §5.3.

Emissioni/impatti: $Ex_{imp} = \sum_j Em_j \gamma_j$.

4) Indicatori ambientali in Joule (diagnostici)

Questi indicatori aiutano la lettura, ma il valore che entra in SA è f_{env} (§6).

4.1 Resource Intake (RI) – domanda energetica ambientale

$$RI = Ex_{mat} + Ex_{el} + Ex_{fuel} + Ex_{H2O} \quad [J]$$

4.2 Useful Output Exergy (UOE) – exergia allocata al prodotto

$$UOE = Q_{out} \cdot b_{out} \quad [J]$$

con b_{out} intensità del prodotto (coerente con EEA+; opzionale se non usata in EFA-J puro).

4.3 Waste Exergy (WEX) – exergia persa in rifiuti/sfridi

$$WEX = \sum_k R_k b_{w,k} \quad [\text{J}]$$

($b_{w,k}$ come i materiali; per rifiuti **inerti** usare fattori appropriati; per **riciclo interno** si applica il **cut-off**: $b=0$ a monte, si conteggiano solo le energie di rilavoro.)

4.4 Impact Equivalent (IEQ) – impatti ambientali convertiti in Joule

$$IEQ = \sum_j Em_j \gamma_j \quad [\text{J}]$$

4.5 Circularity Credit (CIRC) – crediti per recuperi/riciclo

$$CIRC = Ex_{rec,mat} + Ex_{rec,th} \quad [\text{J}]$$

(materiali recuperati e sostituzioni; recuperi termici/energetici; criteri in §5.3).

5) Regole operative specifiche

5.1 Materiali e miscele

- **Miscela** (smalti/engobbi/impasti): $b_{mix} = \sum_j w_j b_j$ con $w_j = \text{kg/kg}$.
- **Autoproduzioni** (es. polveri atomizzate): opzionalmente si può definire $b_{SD} = (Ex_{RM} + Ex_{E,SD})/m_{SDM}$ per coerenza con TEI-J.

5.2 Rifiuti

- **Smaltiti**: conteggiare come **WEX** (exergia persa).
- **Riciclati in interno**: applicare **cut-off** ($b=0$ a monte) e computare solo l'energia di rilavoro nei vettori energetici di reparto.
- **Riciclo esterno**: assegnare **credito** in **CIRC** proporzionale alla sostituzione di materia/energia vergine.

5.3 Recuperi e circolarità (crediti)

- **Recuperi termici/energetici**: $Ex_{rec,th} = E_{rec,kWh} \cdot 3.6$.
- **Sostituzione di materia vergine**: $Ex_{rec,mat} = m_{sost} b_{vergine}$.
- Evitare **doppio conteggio**: un credito non può riapparire come riduzione di RI sulla stessa riga.

5.4 Emissioni/impatti

- Mappare **CO₂e**, **NO_x**, **SO_x**, **polveri**, **HCl**, **HF**, **ecc.** nella libreria **Impatti→J** (γ_j).
 - Le **categorie** (GWP, Acid., Eutro., O₃, PM, ecc.) possono essere incluse creando serie Em_j coerenti con i fattori γ_j .
 - Se si utilizza **solo CO₂e**, è sufficiente una singola colonna con il relativo γ_{CO2e} .
-

6) Dalla diagnosi all'integrazione in SA (J/GJ)

6.1 Definisci la baseline

- Stessa unità funzionale, stessa finestra temporale, **stessi coefficienti** b, γ .
- Calcola $RI_{base}, WEX_{base}, IEQ_{base}, CIRC_{base}$.

6.2 Contributo ambientale (in GJ)

$$f_{env} = (RI_{base} - RI) + (CIRC - CIRC_{base}) - (IEQ - IEQ_{base}) - (WEX - WEX_{base})$$

- **Segno +** se riduci domanda di risorse (RI) o aumenti recuperi (CIRC).
- **Segno -** se aumentano impatti (IEQ) o rifiuti/sprechi (WEX).
- Converti in **GJ** dividendo per 10^9 .

Nota: se si desidera usare anche **UOE** (§4.2) per analisi di efficienza, non va sommato a f_{env} ; è uno **score diagnostico**, non un contributo SA.

7) Normalizzazioni e pesi (dashboard, non SA)

- “Minore è meglio”: $\hat{X} = \min(1, \theta_X / X)$ per **RI, IEQ, WEX**.
- “Maggiore è meglio”: $\hat{X} = \min(1, X / \theta_X)$ per **CIRC**.
- θ : media storica, 90° percentile o target interno.
- Pesi diagnostici opzionali per comporre indici di reparto.

8) Struttura dati (tabelle minime)

8.1 Env_Flows (materiali/energia/acqua/imballi)

ts	plant	line	item_code	item_type	qty	unit	b_MJ_per_unit
----	-------	------	-----------	-----------	-----	------	---------------

8.2 Env_Waste

ts	plant	line	waste_code	qty_kg	b_MJ_per_kg	fate (recycle/dispose)
----	-------	------	------------	--------	-------------	------------------------

8.3 Env_Impacts

ts	plant	line	impact	amount	unit	gamma_MJ_per_unit
----	-------	------	--------	--------	------	-------------------

8.4 Env_Recovery

ts	plant	line	rec_type	qty	unit	b_or_conv
----	-------	------	----------	-----	------	-----------

8.5 Baseline

Stesse colonne delle tabelle sopra, usate per calcolare RI_{base} , IEQ_{base} , WEX_{base} , $CIRC_{base}$.

9) Procedura passo-passo (Python/Excel/Power BI)

- 1) **Carica** Env_Flows, Env_Waste, Env_Impacts, Env_Recovery, Baseline e la libreria **Coefficients**.
- 2) **Converti** tutte le quantità in **MJ** con $Ex_x = q_x b_x \circ \gamma$.
- 3) **Calcola** gli indicatori: RI , WEX , IEQ , $CIRC$.
- 4) **Calcola** la **baseline** corrispondente.
- 5) **Ottieni** f_{env} con la formula §6.2 (e in **GJ**).
- 6) **(Opz.)** Calcola score normalizzati per dashboard.
- 7) **Esporta** tabelle/grafici (baseline vs corrente, scomposizione per item/line/plant).

10) Esempi di implementazione

10.1 Excel (schemi di formula)

- $Ex_el_MJ = kWh * 3.6$
- $Ex_fuel_MJ = Nm3 * PCI_MJ_per_Nm3$
- $Ex_mat_MJ = SOMMA.PRODOTTO(qty_kg ; b_MJ_per_kg)$
- $RI_MJ = Ex_mat_MJ + Ex_el_MJ + Ex_fuel_MJ + Ex_H2O_MJ$
- $IEQ_MJ = SOMMA.PRODOTTO(amount ; gamma_MJ_per_unit)$
- $WEX_MJ = SOMMA.PRODOTTO(qty_kg_waste ; b_waste_MJ_per_kg)$
- $CIRC_MJ = Ex_rec_mat_MJ + Ex_rec_th_MJ$
- $f_env_GJ = ((RI_base - RI) + (CIRC - CIRC_base) - (IEQ - IEQ_base) - (WEX - WEX_base)) / 1e9$

10.2 Python (pseudocodice essenziale)

```
RI = (flows_mat['qty_kg']*flows_mat['b_MJ_per_kg']).sum() \
    + (kWh.sum()*3.6) + (Nm3.sum()*PCI) + (m3_water.sum()*b_H2O)
IEQ = (impacts['amount']*impacts['gamma_MJ_per_unit']).sum()
WEX = (waste['qty_kg']*waste['b_MJ_per_kg']).sum()
CIRC = rec_mat_MJ + rec_th_MJ

f_env = (RI_base - RI) + (CIRC - CIRC_base) - (IEQ - IEQ_base) - (WEX - WEX_base)
```

10.3 Power BI (DAX – spunti)

```
RI_MJ := [Ex_mat_MJ] + [Ex_el_MJ] + [Ex_fuel_MJ] + [Ex_H2O_MJ]
IEQ_MJ := SUMX('Env_Impacts', 'Env_Impacts'[amount] *
'Env_Impacts'[gamma_MJ_per_unit])
WEX_MJ := SUMX('Env_Waste', 'Env_Waste'[qty_kg] * 'Env_Waste'[b_MJ_per_kg])
CIRC_MJ := [Ex_rec_mat_MJ] + [Ex_rec_th_MJ]
```

```
f_env_GJ := DIVIDE( ( [RI_MJ_base] - [RI_MJ] ) + ( [CIRC_MJ] -
[CIRC_MJ_base] )
- ( [IEQ_MJ] - [IEQ_MJ_base] ) - ( [WEX_MJ] -
[WEX_MJ_base] ), 1e9 )
```

11) Controlli di qualità e casi limite

1. **Coerenza delle unità:** mantenere MJ per tutti i convertiti; GJ solo in output.
2. **Doppio conteggio:** non sommare un recupero sia come riduzione di RI sia come CIRC sulla stessa riga.
3. **Cut-off riciclo interno:** b=0 a monte; conteggiare solo le energie di rilavoro.
4. **Baseline stabile:** fissare i coefficienti b, γ e l'unità funzionale (evitare drift).
5. **Impatti parziali:** se manca un γ_j , lasciarlo fuori da IEQ e segnare **low-confidence**.
6. **Sensibilità:** riportare come variano f_{env} al variare di $b, \gamma \pm 10\%$.

Annexo A — Tabella Conversioni Impatti → Joule (struttura)

impact_code	descrizione	unit	gamma_MJ_per_unit	fonte	anno	perimetro	conf.
GWP_CO2e	Riscaldamento globale (CO2eq)	tCO2e	...	...	...	...	...
NOx	Ossidi di azoto	kg	...	...	...	...	...
PM	Particolato	kg	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

Nota: popolare i valori “...” con i fattori approvati dal progetto (stesse fonti della *Tabella 2*). In caso di assenza, documentare la scelta del proxy e segnare **B/C** come confidenza.

12) Output minimi per la Relazione 7.3

1. Tabelle per periodo/linea: RI_MJ, IEQ_MJ, WEX_MJ, CIRC_MJ, f_env_GJ.
2. Grafici baseline vs corrente e scomposizione per item/linea.
3. Allegato con la libreria **Coefficients** (materiali, energia, acqua, impatti) con metadati completi.
4. Note su dati mancanti, assunzioni, qualità (A-C) e test di sensibilità.

Fine manuale.